

Канбан-доска взаимодействий

- Перемещение карточек между этапами (drag-and-drop)
- Поиск по вузу и фильтр по ИТ-продукту
- Выбор этапа на мобильной версии

Карточка взаимодействия

- Вуз, продукт, направление и договор
- Задачи со сроками и ответственными
- Комментарии, файлы и история изменений

Управляемость и отчётность

- Настройка этапов workflow администратором
- Интеграция с LMS и CMS: dry-run и импорт
- Экспорт отчётов в XLSX, XLS, PDF и JSON

Frontend

- React 18 и TypeScript
- Vite, Ant Design 5, Zustand
- Recharts и @dnd-kit

Backend

- Python 3.11, FastAPI
- SQLAlchemy 2 async, asyncpg
- Pydantic v2, JWT и bcrypt

Данные и инфраструктура

- PostgreSQL (Managed или контейнер)
- Yandex Object Storage для файлов
- KeyDB для кэша, Docker Compose, Nginx

Интеграции и защита

- Keycloak: Code Flow + PKCE, RS256
- LMS и CMS: контракт обмена, dry-run
- GigaChat: сводка по взаимодействию

Потребность

ИТ Школа ведёт десятки вузов-партнёров. Статус взаимодействия и договорённости разбросаны по таблицам и чатам, из-за чего теряются сроки и история.

Продвижение и развитие

Продукт внедряется внутри Ростелекома как готовый контур, а затем тиражируется на подразделения с похожим процессом: продажи, партнёрства, работа с филиалами.

Эффект для ИТ Школы

- Единый контур вместо таблиц и чатов
- Прозрачные этапы и ответственные
- Отчёт руководителю за секунды, а не за день
- Сохранённая история взаимодействий
- Ограничение: не более 2 активных взаимодействий на вуз

14 этапов

воронка B2B

4 этапа

воронка B2C

4 формата

XLSX · XLS · PDF · JSON

2 роли

менеджер и администратор

0 ошибок

на нагрузочном прогоне

Настраиваемый workflow без доработки кода

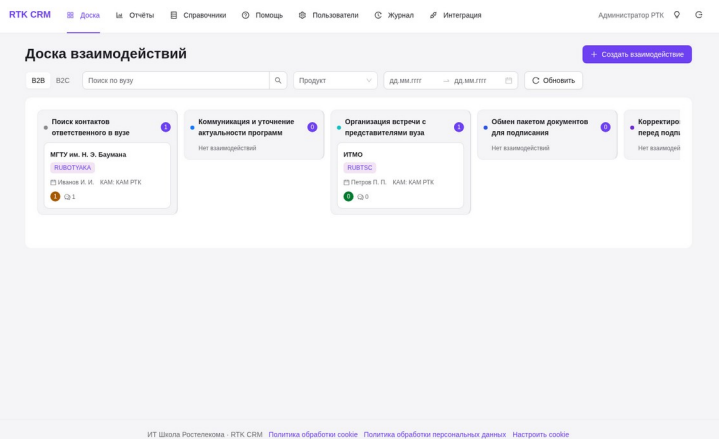
Администратор сам добавляет и переименовывает этапы, задаёт цвет колонки, порядок и включение — процесс меняется вместе с бизнесом, а не вслед за релизом.

Две воронки в одном продукте

B2B строится на 14 этапах, B2C — на 4. Фильтры доски, создание заявок и отчёты учитывают score, поэтому воронки не смешиваются ни в UI, ни в API.

Планы по развитию

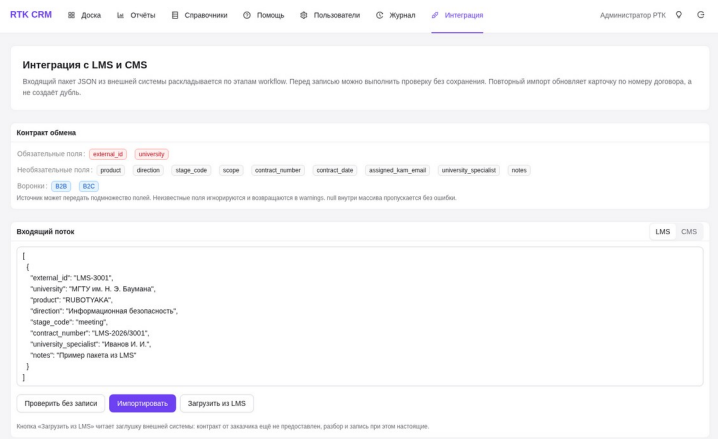
Браузерный smoke-тест сценариев · нагрузка Locust на стенде · резервное восстановление в CI · подтверждение контура хранения данных в РФ · перенос production после согласования.



Kanban-доска

Портфель взаимодействий с фильтрами по вузу и продукту, переключением B2B/B2C и перемещением карточек по этапам.

Демо: <https://crm-rtk.pixel-minds.ru>



Интеграция с LMS и CMS

Контракт обмена, предпросмотр пакета без записи (dry-run) и идемпотентный импорт по номеру договора. Отчёты выгружаются в XLSX, XLS, PDF и JSON.

API: <https://crm-rtk.pixel-minds.ru/api>

Нагрузочный прогон (локально)

50 пользователей / 60 с: 1613 запросов, 0 ошибок, p95 — 93 мс. Смешанный read/write: 4673 запроса, 0 ошибок; экспорт PDF — 210 мс. Не является SLA production.

Репозиторий



RTK CRM

Система контроля взаимодействия ИТ Школы Ростелекома с вузами

Лидеры цифровой трансформации 2026 · кейс №6

Команда из 5 человек · Москва · github.com/Pavel1778/rtk-crm

О команде

Капитан: Сабадаш Павел,
backend и инфраструктура

Участников: 5

Город и регион: Москва

Команда собралась на ЛЦТ 2026
вокруг задачи ИТ Школы.

Краткое описание решения

CRM ведёт взаимодействие с
вузом от первого контакта до
результата: Kanban, карточка,
задачи, комментарии, файлы,
отчёты.

Уникальность решения

Настраиваемый workflow без
доработки кода. Воронки B2B (14
этапов) и B2C (4 этапа) не
смешиваются в UI, API и отчётах.

Сабадаш Павел

- Капитан, backend и инфраструктура
- Telegram:
@Pasha1778

Тимофей Кобзев

- Frontend и дизайн-система
- Telegram:
@TImka_Z

Сазонов Александр

- Backend, API и интеграции
- Telegram:
@saneik_me

Иван Мельников

- Данные, отчёты и экспорт
- Telegram:
@GoolZZ

Никита Предков

- QA, документация и питч
- Telegram:
@pretuan

Краткая история команды

01

Команда сложилась на хакатоне ЛЦТ 2026: backend, frontend, аналитика, отчёты и QA. Роли распределили по сильным сторонам.

Почему выбрали эту задачу

02

Задача ИТ Школы про реальный процесс, а не учебный кейс: взаимодействие с вузами живёт в таблицах и чатах. Собрали это в один прозрачный контур.

Сложности и вызовы

03

Свести две воронки — B2B (14 этапов) и B2C (4 этапа) — так, чтобы фильтры, создание заявок и отчёты не путали их между собой. Отдельно занимались вёрсткой PDF-отчётов и контрастом тёмной темы.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ



Техническая суть решения

React 18 + TypeScript + Ant Design; FastAPI, SQLAlchemy 2 (async), PostgreSQL. Вход через Keycloak (Code Flow + PKCE) или локальный JWT, ролевой доступ и аудит-лог.

Эффект и масштабирование

Закрывает потребность ИТ Школы в управляемом взаимодействии с вузами и переносится на подразделения с похожим процессом: продажи, партнёрства, работа с филиалами.